

前言

大气科学概论

1. 基本概念

- 大气：包围地球的一层浅蓝色透明薄壳。
- 按温度垂直变化分层：对流层、平流层、中间层、热层、外逸层。
- 对流层和平流层是主要研究区域，包含约 99% 的大气质量。
- 基础手段：流体力学，研究中性大气的运动。

定义 0.1: 大气科学

研究地球大气中各种现象（包括人类活动对其影响）的时间、空间分布及其演变规律，以及如何利用这些规律为人类服务。

时间与空间尺度

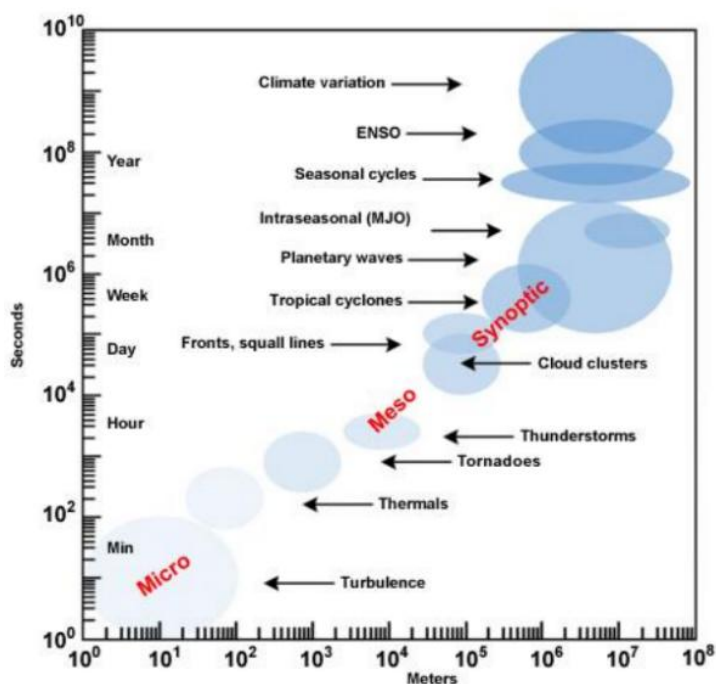


图 0.1: 大气现象的时间、空间尺度。

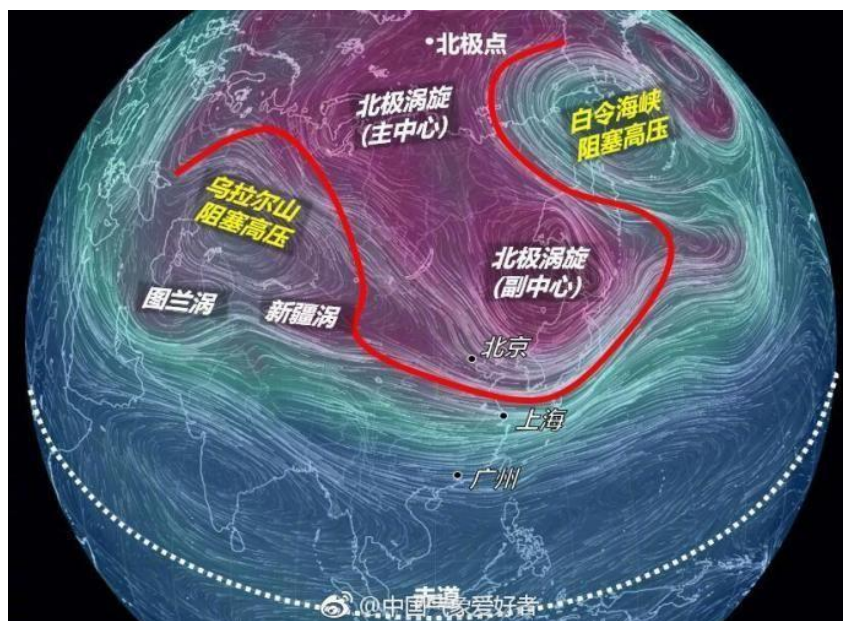


图 0.2: 大尺度环流与天气系统示意。

时空尺度	小	大
时间尺度	几秒	百年
空间尺度	几米	全球

micro (微尺度) → meso (中尺度) → synoptic (天气尺度)。

2. 发展历史

大气科学，古老而现代。

1. 17 世纪以前：经验积累。二十四节气、气象谚语；通过长期观察归纳规律。
2. 17–18 世纪：定量测量。温度计、湿度计、风向仪；由经验走向仪器观测，获得“点”的资料。
3. 18–19 世纪：理论研究。天气图、气旋、科里奥利力；由点扩展到“面”。
4. 20 世纪 30 年代起：三维观测。探空气球等推动高空观测；常规探空通常在世界时 00 时和 12 时进行。人工增雨试验在随后发展。
5. 20 世纪 50 年代以后：卫星遥感与数值模拟。建立大气模式，观测和模拟由局地走向全球、三维。

北京时间10月5日下午5点45分，瑞典皇家科学院宣布将2021年诺贝尔物理学奖授予：美国物理学家 Syukuro Manabe、德国物理学家Klaus Hasselmann、意大利物理学家Giorgio Parisi。

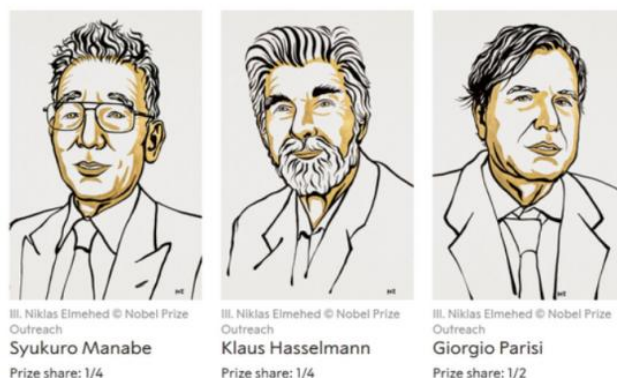


图 0.3: 2021 年诺贝尔物理学奖获得者。

2021 年诺贝尔物理学奖的一半授予真锅淑郎 (Syukuro Manabe) 与克劳斯·哈塞尔曼 (Klaus Hasselmann)，表彰他们在地球气候物理建模、变化量化及全球变暖可靠预测方面的贡献。

性质 0.1: 研究手段

观测 + 理论 + 模拟

3. 学科分类

- 学科分类：大气探测学、天气学、气候学等。
- 研究对象：大气中的物理、化学现象；大气运动及变化规律；大气圈与其他圈层的相互作用；气象灾害。

4. 研究对象

自然过程与人类活动都可能影响大气。按关注问题分为天气尺度、气候尺度、环境污染。

(1) 天气尺度

定义 0.2: 天气

某时某地的大气状态及其短时间变化，常关注几分钟至几天的天气现象。

- 台风、龙卷风、雷暴、冰雹、暴雨、低温雨雪冰冻天气。典型灾害：1975 年 8 月河南“75·8”特大暴雨，驻马店等地受灾严重。
- 过冷水：温度低于 0°C 仍保持液态的水。
- 团雾、海雾：局地性强，对交通影响大，准确预报有难度。
- 沙尘暴：可经大尺度气流远距离输送。防护林有助于局地防风固沙；污染积累还取决于排放、稳定层结和通风条件。

天气对军事的影响

- 航空气象、航海气象、武器气象：天气影响能见度、飞行、航行及装备使用。
- 历史例子：越南战争中的“波普艾计划”，曾以人工增雨干扰交通和补给。
- 天气信息与预报是行动规划的重要因素；天气改造的能力和效果有明确限制。

(2) 气候尺度

定义 0.3: 气候

长时期内天气的平均或统计状况，包括平均值、变率和极端事件等；主要反映一个地区的干、湿、冷、热及其变化特征。

- **全球变暖：**长期平均温度升高，相对于固定基准期的温度距平增大。
- 中国东北、西北、华北等地区的增暖值得关注；具体幅度与统计时段和季节有关。
- **影响：**自然生态系统、国民经济系统、国家安全。

引起气候变化的因素

1. 自然因素：太阳辐射变化、火山活动和气候系统内部波动等。
2. 人类活动：温室气体排放、硫化物及其他气溶胶、土地利用变化等。

近几十年的全球增暖中，人类活动起主导作用；温室气体、气溶胶与碳排放问题是重要研究方向。

大气本底观测：青海瓦里关

瓦里关全球大气本底站位于北半球中纬度内陆地区，周边局地人为干扰较小，可用于研究大气成分的本底变化。

- 观测内容：二氧化碳、甲烷、臭氧等气体，气溶胶、太阳辐射、降水化学、气象梯度和常规气象要素等。
- 多项目、长期连续观测，为分析温室气体浓度及其变化提供依据。



图 0.4: 瓦里关大气本底观测站。

双碳目标：2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和。

气溶胶

- PM_{10} ：空气动力学直径不大于 $10\mu m$ 的可吸入颗粒物。
- $PM_{2.5}$ ：空气动力学直径不大于 $2.5\mu m$ 的细颗粒物。
- 两类都可能有自然与人为来源，不能按粒径直接划分来源。

气溶胶的气候效应

1. 改变到达地面的太阳辐射，影响地表温度和热量交换；散射性气溶胶通常有冷却效应，吸收性气溶胶还可加热大气。
2. 改变大气组成，对环境和空气质量产生影响。
3. 作为凝结核等改变云滴形成、云的辐射性质与降水，进而影响水循环和生物圈；对降水的影响随条件而变。

气溶胶与温室气体：整体冷却作用与温室气体增暖作用存在部分抵消，但不同气溶胶的作用并不相同。气候变化可能带来长期、严重乃至难以逆转的影响。

(3) 环境污染

- 温室效应与全球变暖。
- 酸雨：通常以 $\text{pH} < 5.6$ 的降水作简化判据，需结合自然背景判断。
- 臭氧层破坏。
- 灰霾、沙尘及污染气体。

臭氧层与臭氧层破坏

- 平流层臭氧吸收太阳紫外辐射，保护地表生命。
- 将整层臭氧折算到标准状态，厚度为毫米量级；臭氧洞表示柱总量显著降低，不是完全没有臭氧。
- 臭氧减少 → 到达地面的紫外辐射增加 → 皮肤、生态和农作物等受到不利影响，并影响大气环境与气候。

灰霾、沙尘与近地面臭氧

- 灰霾与 $\text{PM}_{2.5}$ 、 PM_{10} 等颗粒物有关；雾与霾的成因不同，雾滴也可携带污染物。
- 沙尘暴：可用遥感监测沙尘分布及其输送路线。
- 对流层近地面臭氧是光化学污染物，具有刺激性和氧化性；其消毒作用并不意味着可随意接触高浓度臭氧。
- 污染治理的关注过程可概括为：工业排放治理 → 颗粒物治理 → 臭氧及其前体物协同治理。
- 卫星可监测多种污染气体；气象资料使用需区分公开共享资料与受限资料。

大气物理学简介

1. 大气物理学包含内容

研究方向	内容与课程学习线索
大气边界层物理学	地面上约 1–2 km 的典型范围，以湍流为重要特征，厚度随条件变化。
云和降水物理学	云和降水的形成、发展、消亡，分宏观和微观角度。
雷达气象学	利用雷达研究大气和云降水，学习线索包括星载雷达。
大气声、光、电学	声学、光学、电学过程。
大气辐射学	核心是辐射传输过程，是理解大气能量收支的基础。
平流层和中间层大气物理学	高层物理过程与物质输送、高空风等。
大气热力学	本课程重点，是宏观云和降水物理学的基础。

注

- 边界层研究中常用湍流应力张量，写成 3×3 共 9 个分量（对称时 6 个独立分量）；速度矢量为 3 个分量，不能据此将边界层与自由大气简单区分为“9 分量”和“3 分量”。
- 云和降水物理学的重要手段包括遥感观测，也包括原位观测、实验和模拟。

2. 本课程内容

1. 大气概述。
2. 大气热力学基础、静力稳定度。
3. 大气运动能源、辐射、热量收支。
4. 云、雾、降水物理学。

大气光学也是课程学习方向之一，本笔记正文整理以上四章。

大气科学的特征

- 大气系统具有非线性，初始误差可能随时间放大。
- 预报既包括确定性预报，也包括集合与概率预报；概率用于表达不确定性。